

Sorting Algorithm Visualizer · Logical Flow

· Project Overview

Interactive real-time visualization of sorting algorithms using Pygame with color-coded animations showing comparisons and swaps.

· Complete Logical Flow

```
.....
·           Sorting Algorithm Visualizer           ·
.....
·
·   Initialize Application                           ·
·   ·                                               ·
·   ·                                               ·
·   Generate 50 Random Values                       ·
·   ·                                               ·
·   ·                                               ·
·   .....
·   · DrawInformation Setup                         ·
·   ·   ... Pygame window                         ·
·   ·   ... Calculate bar widths                  ·
·   ·   ... Define color gradients                ·
·   ·   ... Initial bar rendering                 ·
·   · .....
·   ·
·   ·
·   .....
·   · MAIN EVENT LOOP                             · .....
·   ·
·   · Keyboard Controls:                          ·
·   ·   ... SPACE · Start/Pause sorting           ·
·   ·   ... R      · Reset with new values         ·
·   ·   ... A      · Ascending order               ·
·   ·   ... D      · Descending order              ·
·   ·   ... B      · Select Bubble Sort            ·
·   ·   ... I      · Select Insertion Sort          ·
·   · .....
·   ·
·   ·           SPACE pressed                      ·
·   ·
·   ·
·   ·
·   .....
·   · SORTING ANIMATION                           ·
·   ·
·   · ..... Bubble Sort .....                    ·
·   ·
·   ·   For each pass:                            ·
·   ·   ·   ... Compare adjacent                  ·
·   ·   ·   ... Swap if needed                    ·
```

```

. . . ... Color: GREEN (comp) . . . .
. . . ... Color: RED (swap) . . . .
. . . ... yield (pause frame) . . . .
. . .....
. . ..... Insertion Sort .....
. . .
. . . For each element: . . . .
. . . ... Find insert pos . . . .
. . . ... Shift elements . . . .
. . . ... Color: GREEN (comp) . . . .
. . . ... Color: RED (shift) . . . .
. . . ... yield (pause frame) . . . .
. . .....
. . Each yield . Redraw bars . . . .
. ....
. .
. .
. . Sorting Complete ... Return to event loop .....
.
. ....

```

· Visual Color Coding

Default bars: Gray gradient (3 shades)
 Comparing: GREEN
 Swapping: RED